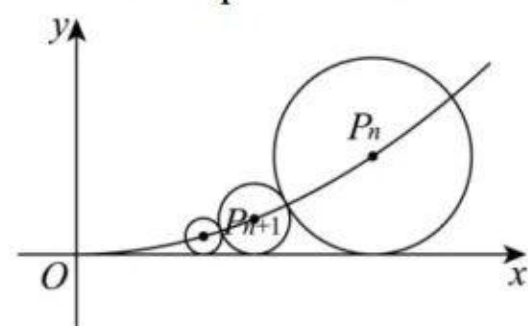


复旦附中最新一道解析几何与数列 融合题压轴题

20. 如图，在平面直角坐标系 xOy 上，有一系列点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $\dots$, $P_n(x_n, y_n)$, 其中 n 为正整数，每一个点均位于抛物线 $\Gamma: y = x^2 (x \geq 0)$ 的图像上，点 F 为抛物线的焦点，以点 P_n 为圆心的 $\odot P_n$ 都与 x 轴相切，且 $\odot P_n$ 与 $\odot P_{n+1}$ 外切；若 $|P_1 F| = \frac{5}{4}$ ，且 $x_{n+1} < x_n$ ，所有幂函数均与抛物线 Γ 交于点 M .



(1) 设点 Q 是抛物线 $\Gamma: y = x^2 (x \geq 0)$ 上不与点 M 重合的动点， R 是线段 MQ 上一点，且满足 $\overrightarrow{MR} = 2\overrightarrow{RQ}$ ，求：动点 R 的轨迹方程；

(2) 设 $T_n = x_n x_{n+1}$ ，求：数列 $\{T_n\}$ 前 2026 项的和 S_{2026} ；

(3) 已知直线 $y = t$ 与某个以点 P_n 为圆心的 $\odot P_n$ 相切，当 t 最大时，设 AB , CD 是抛物线 $\Gamma: y = x^2 (x \in \mathbb{R})$ 的两条经过切点的动弦，满足 $AB \perp CD$ ，点 S 与点 T 分别为弦 AB , CD 的中点，是否存在定点 N ，使得点 N , T , S 始终三点共线，若存在，求出点 N 的坐标；若不存在，请说明理由。

【详解】(1) 所有幂函数均过点 $(1, 1)$ ，点 $(1, 1)$ 在抛物线 Γ 上，故 $M(1, 1)$,

1

设点 $R(x, y)$, $Q(x', y')$, 则 $\overrightarrow{MR} = (x - 1, y - 1)$, $\overrightarrow{RQ} = (x' - x, y' - y)$,

由 $\overrightarrow{MR} = 2\overrightarrow{RQ}$ 得 $(x - 1, y - 1) = 2(x' - x, y' - y)$, 故

$$\begin{cases} x - 1 = 2(x' - x) \\ y - 1 = 2(y' - y) \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} x' = \frac{3x-1}{2} \\ y' = \frac{3y-1}{2} \end{cases}$$

又 $Q(x', y')$ 在抛物线 Γ 上，且与点 $M(1, 1)$ 不重合，所以 $y' = x'^2$ ，且

$x' \geq 0$, $x' \neq 1$, 即 $\frac{3y-1}{2} = \left(\frac{3x-1}{2}\right)^2$, $\frac{3x-1}{2} \geq 0$ 且 $\frac{3x-1}{2} \neq 1$, 化简

得 $y = \frac{3x^2 - 2x + 1}{2}$, $x \geq \frac{1}{3}$ 且 $x \neq 1$;

(2) 由题意得 $F\left(0, \frac{1}{4}\right)$, 设点 $P_n(x_n, x_n^2)$, $x_n > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$,

则 $\odot P_n$ 的半径为 $r_n = x_n^2$, $|P_1 F| = x_1^2 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, 解得 $x_1 = 1$,

因为 $\odot P_n$ 与 $\odot P_{n+1}$ 外切，则 $|P_n P_{n+1}| = r_n + r_{n+1}$,

即 $\sqrt{(x_{n+1} - x_n)^2 + (x_{n+1}^2 - x_n^2)^2} = x_{n+1}^2 + x_n^2$, 整理可得

$$(x_{n+1} - x_n)^2 = 4x_{n+1}^2 x_n^2,$$

又 $x_{n+1} < x_n$, 所以 $x_n - x_{n+1} = 2x_n x_{n+1}$, 即 $\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = 2$,

故数列 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是 $\frac{1}{x_1} = 1$ 为首项，公差为 2 的等差数列，则 $\frac{1}{x_n} = 1 +$

$$2(n-1) = 2n-1, \quad x_n = \frac{1}{2n-1},$$

$$T_n = x_n x_{n+1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right),$$

$$S_{2026} = T_1 + T_2 + \dots + T_{2026}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4051} - \frac{1}{4053} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{4051} - \frac{1}{4053} \right) = \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{4053} \right) = \frac{2026}{4053};$$

(3) 存在定点 $N\left(0, \frac{5}{2}\right)$, 使得点 N , T , S 始终三点共线，理由

2

如下：

$\odot P_n$ 的方程为 $(x - x_n)^2 + (y - x_n^2)^2 = x_n^4$, 显然 $y = 0$ 与 $y = 2x_n^2$ 为两切

线， t 最大时， $t = 2x_n^2$ ，由 (2) 知， $x_n = \frac{1}{2n-1}$ ，其单调递减，

故最大值为 $x_1 = 1$ ，故切点坐标为 $H(1, 2)$ ，

若过点 $(1, 2)$ 的其中一条直线斜率不存在，此时直线与抛物线只有 1 个交点，不合要求，故过点 $(1, 2)$ 的直线斜率也不为 0，设

过 $(1, 2)$ 的直线 AB 方程为 $y - 2 = k(x - 1)$,

联立 $y - 2 = k(x - 1)$ 与 $y = x^2$ 得 $x^2 - kx + k - 2 = 0$,

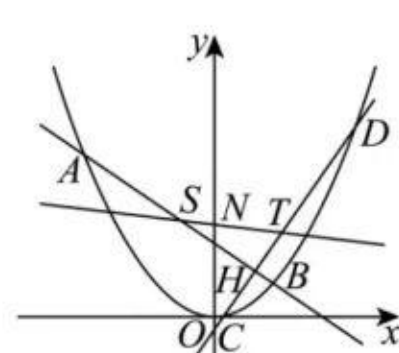
设 $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = k$, $x_A x_B = k - 2$, 则 $\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{k}{2}$,

故 S 点横坐标为 $\frac{k}{2}$,

将 $x = \frac{k}{2}$ 代入 $y - 2 = k(x - 1)$ 中得 $y =$

$$k \left(\frac{k}{2} - 1 \right) + 2 = \frac{k^2}{2} + 2 - k,$$

故 $S\left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2} + 2 - k\right)$, 同理可得 $T\left(-\frac{1}{2k}, \frac{1}{2k^2} + 2 + \frac{1}{k}\right)$,



由对称性可知 N 在 y 轴上，不妨设 $N(0, m)$,

则 $\overrightarrow{NS} = \left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2} + 2 - k - m\right)$, $\overrightarrow{NT} = \left(-\frac{1}{2k}, \frac{1}{2k^2} + 2 + \frac{1}{k} - m\right)$,

点 N , T , S 始终三点共线，故 $\overrightarrow{NS} // \overrightarrow{NT}$, $\left(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2} + 2 - k - m\right) //$

$\left(-\frac{1}{2k}, \frac{1}{2k^2} + 2 + \frac{1}{k} - m\right)$,

$\frac{k}{2} \left(\frac{1}{2k^2} + 2 + \frac{1}{k} - m \right) - \left(-\frac{1}{2k} \right) \left(\frac{k^2}{2} + 2 - k - m \right) = 0$, 化简得

$\left(\frac{5}{4} - \frac{m}{2}\right) \left(k + \frac{1}{k}\right) = 0$, 显然 $k + \frac{1}{k} \neq 0$, 所以 $\frac{5}{4} - \frac{m}{2} = 0$, 即 $m = \frac{5}{2}$

时，上式恒成立，

故存在定点 $N\left(0, \frac{5}{2}\right)$, 使得点 N , T , S 始终三点共线.

3